**Professores**
Celso Rodrigo Giusti
Daniel Manoel Filho
Marlon P. F. Rodrigues

# Modelagem de Dados

SENAI

BANCO DE DADOS

# Introdução a Modelagem de Dados

A **modelagem de dados** é a etapa do projeto de banco de dados responsável por transforma requisitos do mundo real em um **modelo conceitual** que servirá de base para implementação do SGBD.

**Objetivos da modelagem de dados:**

- Organizar e representar os dados de forma lógica.
- Reduzir redundâncias e inconsistências.
- Facilitar a comunicação entre analista, desenvolvedores e usuários.
- Criar uma base sólida para implementação física dos bancos.

BANCO DE DADOS

# Situação-problema

**Sistema de Biblioteca Escolar**

**Descrição:**

Uma biblioteca escolar empresta livros para alunos.

- Cada aluno pode pegar vários livros.
- Cada livro tem um título, autor e ano de publicação.
- O empréstimo registra a data de retirada e a data de devolução.
- Um livro pode ter vários exemplares.

BANCO DE DADOS

# Modelo Entidade Relacionamento MER

**O que é MER?**

- É uma forma visual e abstrata de representar os dados de um sistema.
- Mostra as “coisas” importantes (**Entidades**), suas características(**Atributos**) e como elas se conectam (**relacionamentos**).
- Serve como planta baixa para construir um banco de dados, sendo independente da tecnologia que será usada.

BANCO DE DADOS

# Modelo Entidade Relacionamento

# MER

**Entidade**

- Representa um objeto do mundo real.
- Pode ser **entidade forte** (existe por si só) ou **entidade fraca** (depende de outra para existir).

**Atributo**

- Características ou propriedades da entidade.
- Tipos de atributos:
  - **Simples:** não pode ser dividido (ex.: CPF).
  - **Composto:** pode ser dividido (ex.: endereço -> rua, bairro, cidade).
  - **Derivado:** calculado a partir de outro atributo (ex.: idade).
  - **Multivalorado:** pode ter vários valores (ex.: telefone, e-mail).

BANCO DE DADOS

# Modelo Entidade Relacionamento MER

**Relacionamento**

- Representa a ligação entre entidades
- Tipos de relacionamentos:
  - **1:1** (um para um) – cada pessoa tem um CPF.
  - **1:N** (um para muitos) – um cliente pode fazer vários pedidos.
  - **N:N** (muitos para muitos) – um aluno pode estar matriculado em várias disciplinas e uma disciplina pode ter vários alunos.

BANCO DE DADOS

# Modelo Entidade Relacionamento MER

**Criando o MER de nossa situação-problema.**

BANCO DE DADOS

# Diagrama Entidade Relacionamento DER

O **DER** é a representação gráfica do **MER**. Ele é usado para visualizar de forma clara as entidades, seus atributos e como elas se relacionam.

Podemos representar o DER através de dois modelos distintos:

- **Modelo Conceitual**
- **Modelo Lógico**

BANCO DE DADOS

# Diagrama Entidade Relacionamento DER

**Modelo conceitual**

O **Modelo Conceitual** é o primeiro a ser desenvolvido, geralmente ele envolve a participação cliente.

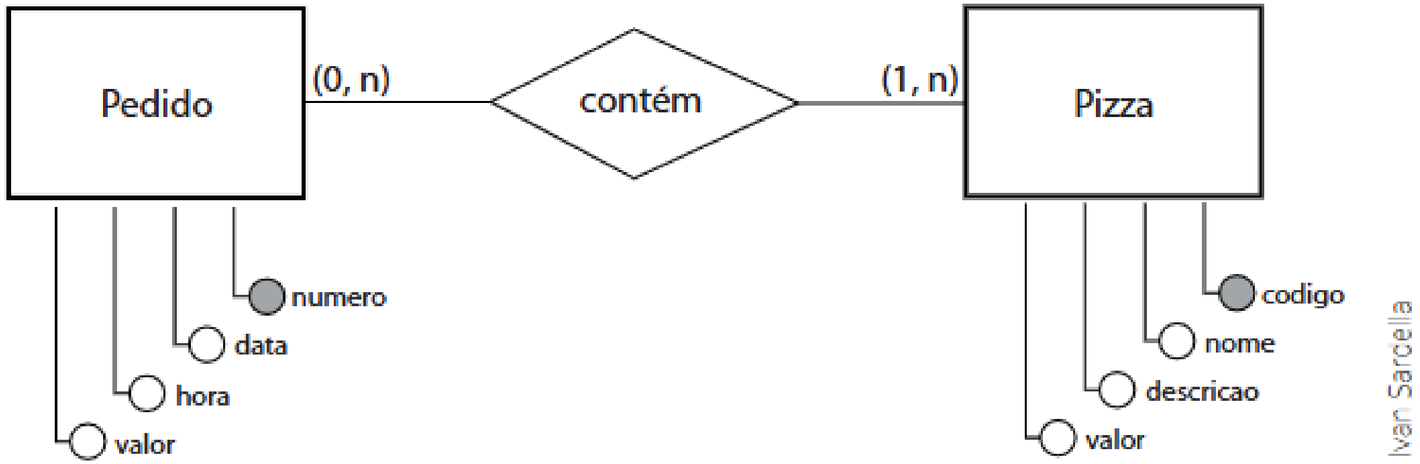
O objetivo desta fase da modelagem é determinar quais são as entidades, seus atributos e suas relações, de acordo com a regra de negócio descrita pelo cliente.

BANCO DE DADOS

# Diagrama Entidade Relacionamento DER

**Modelo conceitual**

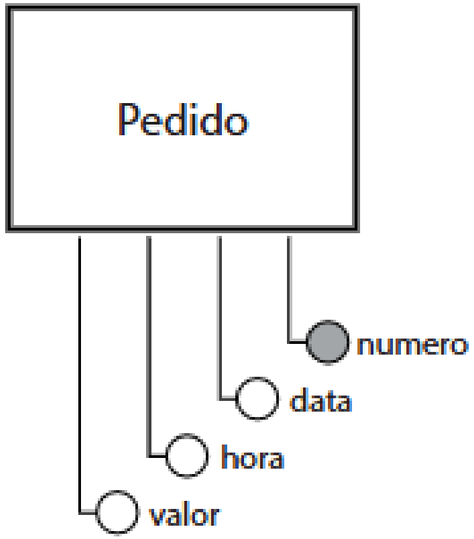
A representação gráfica do modelo conceitual é feita pelo modelo **DER**.



# Diagrama Entidade Relacionamento DER

**Modelo conceitual**

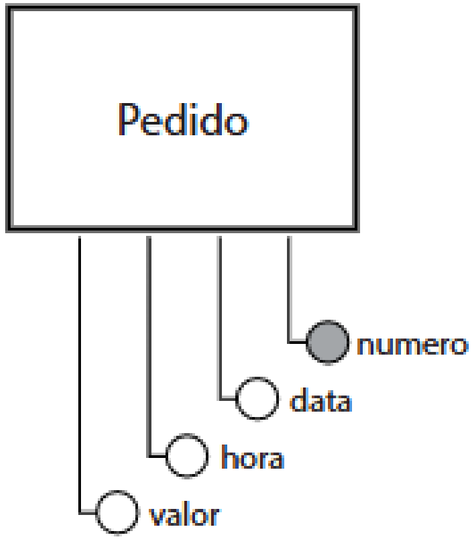
**Entidades:** No modelo conceitual as entidades são representadas por retângulos com os nomes centralizados.



# Diagrama Entidade Relacionamento DER

**Modelo conceitual**

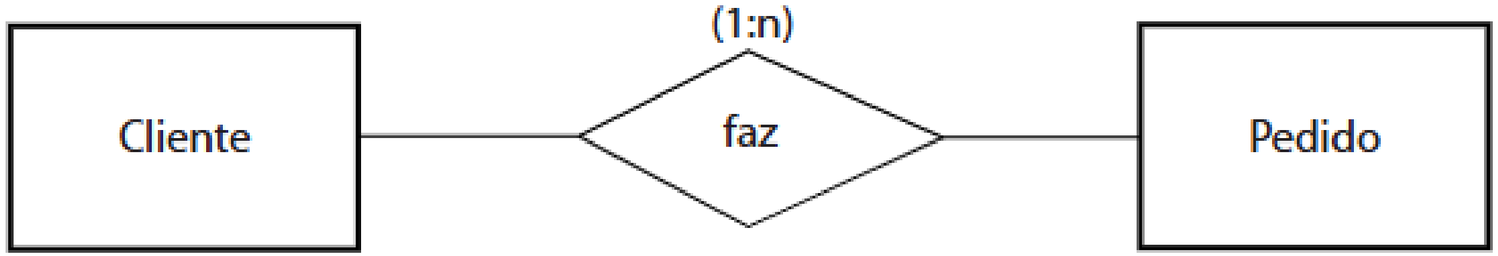
**Atributos:** Os atributos são representados por círculos, sendo o atributo chave de cada entidade representado por um circulo preenchido, os nomes dos atributos são inseridos ao lado de cada círculo.



# Diagrama Entidade Relacionamento DER

**Modelo conceitual**

**Relação:** Quando há a necessidade de construir um relacionamento entre as entidades, o representamos através de um losango, com o nome do relacionamento no centro, este nome representa a ação, ex.: **faz, escreve, cursa**.

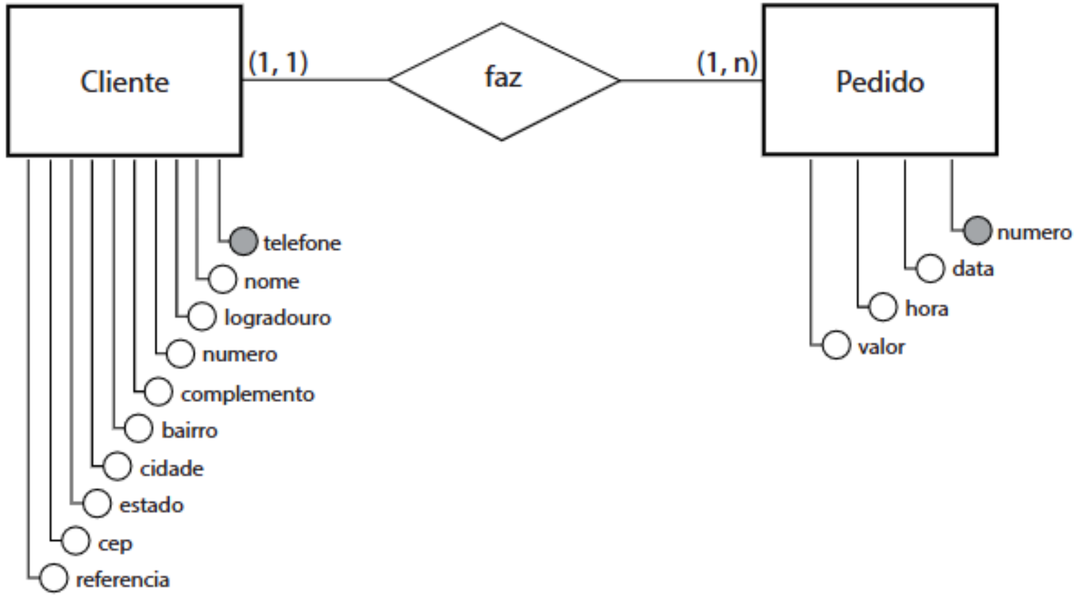


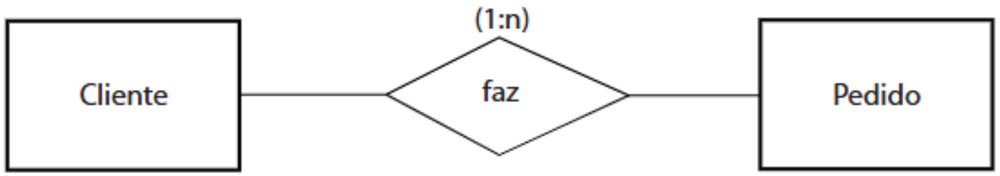
BANCO DE DADOS

# Diagrama Entidade Relacionamento DER

**Modelo conceitual**

**Cardinalidade:** determina as quantidades mínimas e máxima de vezes que a relação entre as entidades ocorre.

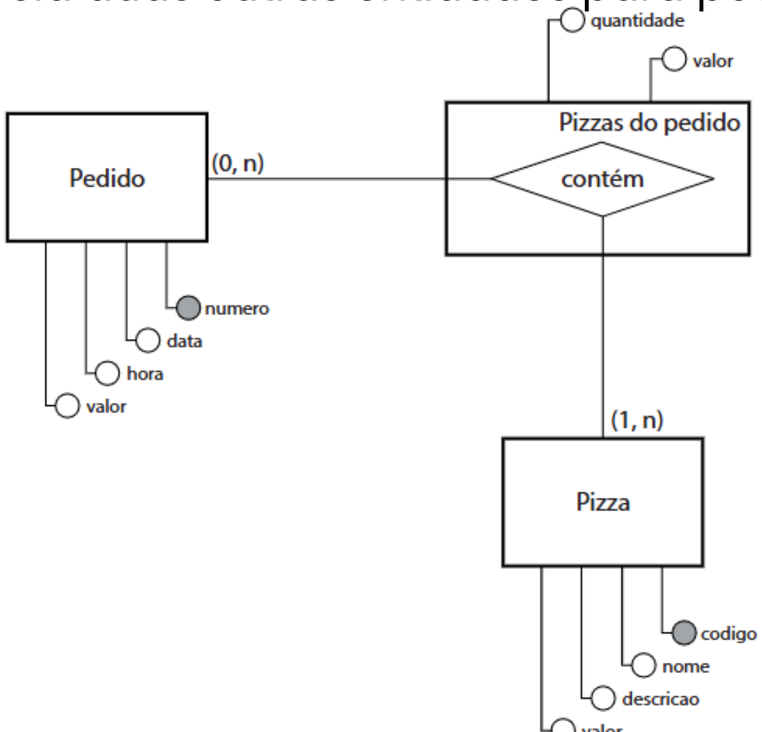


# Diagrama Entidade Relacionamento DER

**Modelo conceitual**

**Entidade associativa:** ela associa duas outras entidades para poder identificar os detalhes dessa relação.



# Diagrama Entidade Relacionamento DER

**Modelo lógico**

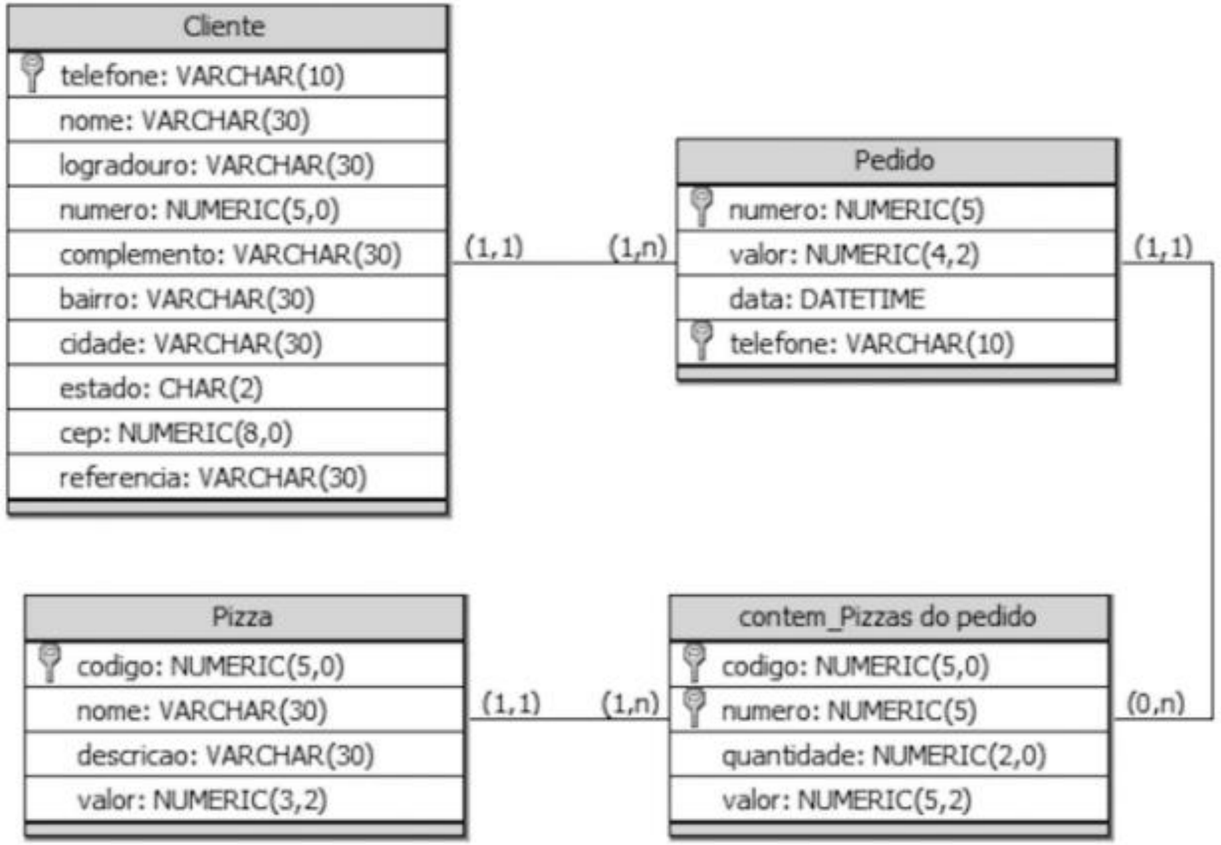
O modelo lógico é utilizado para representar as entidades na forma de tabelas e os atributos como linhas dessa tabela.

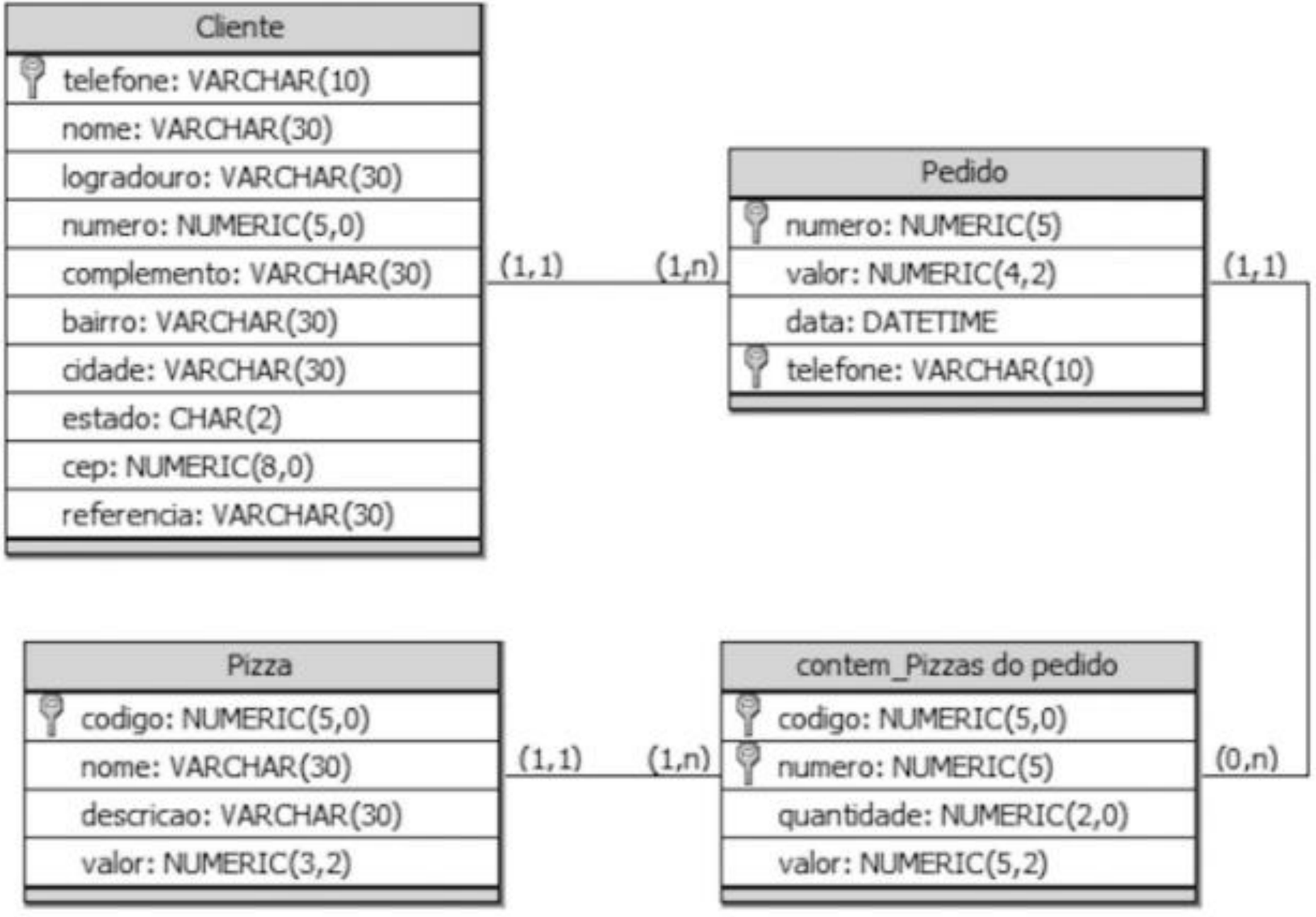
No modelo lógico já representamos os tipos de dados, as chaves primárias, chaves estrangeiras e a cardinalidade.

BANCO DE DADOS

# Diagrama Entidade Relacionamento DER

**Modelo lógico**




Cliente
telefone: VARCHAR(10)
nome: VARCHAR(30)
logradouro: VARCHAR(30)
numero: NUMERIC(5,0)
complemento: VARCHAR(30)
bairro: VARCHAR(30)
cidade: VARCHAR(30)
estado: CHAR(2)
cep: NUMERIC(8,0)
referencia: VARCHAR(30)
(1,1)
(1,n)
Pedido
numero: NUMERIC(5)
valor: NUMERIC(4,2)
data: DATETIME
telefone: VARCHAR(10)
(1,1)
Pizza
codigo: NUMERIC(5,0)
nome: VARCHAR(30)
descricao: VARCHAR(30)
valor: NUMERIC(3,2)
(1,1)
(1,n)
contem_Pizzas do pedido
codigo: NUMERIC(5,0)
numero: NUMERIC(5)
quantidade: NUMERIC(2,0)
valor: NUMERIC(5,2)
(0,n)

# MySQL – Instalação

## REFERÊNCIAS

### LIVROS

PASCHOALINI, Glauber Roberto. ***Princípios de banco de dados com MySQL 5.7***. São Paulo: SENAI-SP, 2019.

### ARTIGOS

OLIVEIRA, Danielle. ***MER e DER: Definições, Banco de Dados e Exemplos***. Alura: Artigos (Data Science), 8 abr. 2021. Disponível em: https://www.alura.com.br/artigos/mer-e-der-funcoes. Acesso em: 18 ago. 2025.

## Escola SENAI "Italo Bologna"

Av. Goiás, 139 – Itu/SP

**Telefone**
(11) 2396-1999

**Instagram**
@senai.itu

**Facebook**
/senai.itu

**Site**
https://sp.senai.br/unidade/itu/